

약제요양급여의 적정성 평가 결과

Teneligliptin hydrobromide hydrate(as teneligliptin 20mg) 31.0mg
(테넬리아정20밀리그램, (주)한독)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 teneligliptin hydrobromide hydrate(as teneligliptin 20mg) 31.0mg

☐ **효능 효과 :**

- 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2014년 제12차 약제급여평가위원회 : 2014년 11월 6일

- 급여기준자문위원회 심의일 : 2014년 10월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※2014년 제12차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과 차이가 있다고 보기 어려우나 투약비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용: ■■■원/정

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제 sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 제2형 당뇨병 환자에게 혈당조절을 위해 병용 요법으로 추천되는 DPP-4 저해제 계열의 경구용 혈당강하제임¹⁾²⁾.
- 신청품을 포함하는 DPP-4 저해제는 GLP-1 또는 GIP의 분해를 저해하여 incretin 효과를 증대시킴. Insulin 분비를 저혈당이나 체중 증가 없이 활성화시켜서 식후 혈당 조절에 선호되며, 위장 부작용이 적으며 장기적 안전성은 확인되지 않음³⁾⁴⁾⁵⁾. 또한 혈압의 감소와 중성지방 감소에 효과가 있음⁶⁾.
- [단독투여: 위약 대조 RCT] 식이요법, 운동으로 적절하게 혈당 조절이 되지 않는

제 2형 당뇨병 환자 324명에서 teneligliptin 투여의 유효성, 안전성, 용량 반응 관계를 확인하고자 1:1:1:1로 무작위배정하여 12주간 이중맹검, 위약대조 임상시험을 수행한 결과, 12주째와 baseline의 HbA1c 차이는 teneligliptin 40mg, 20mg, 10mg 모두가 위약군과 유의한 차이가 있었음($p<0.001$)⁷⁾.

- [teneligliptin 병용투여: 위약 대조 RCT] teneligliptin 단독요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 제 2형 당뇨병 환자 194명에서 teneligliptin 20mg(이하 teneligliptin군), teneligliptin 20mg+placebo(이하 위약군)으로 1:1 무작위배정하여 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험을 수행한 결과 12주째와 baseline HbA1c 변화량은 teneligliptin군($-0.7\pm0.1\%$), 위약군($0.3\pm0.1\%$)이 유의한 차이가 있었음($p<0.001$)⁸⁾.

- [teneligliptin 병용투여: 위약 대조 RCT] teneligliptin 단독요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 제 2형 당뇨병 환자 194명에서 teneligliptin 20mg(이하 teneligliptin군), teneligliptin 20mg+placebo(이하 위약군)으로 1:1 무작위배정하여 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험을 수행한 결과 12주째와 baseline HbA1c 변화량은 teneligliptin군($-0.7\pm0.1\%$), 위약군($0.3\pm0.1\%$)이 유의한 차이가 있었음($p<0.001$)⁹⁾.

- [glimepiride 병용투여: 위약 대조 RCT] glimepiride 단독요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 제 2형 당뇨병 환자 194명에서 glimepiride+teneligliptin 20mg(이하 teneligliptin군), glimepiride+placebo(이하 위약군)으로 1:1 무작위배정하여 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험을 수행한 결과 12주째와 baseline HbA1c 변화량은 teneligliptin군($-0.7\pm0.1\%$), 위약군($0.3\pm0.1\%$)이 유의한 차이가 있었음($p<0.001$)¹⁰⁾.

- [pioglitazone 병용투여: 위약 대조 RCT] pioglitazone 단독요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 제 2형 당뇨병 환자 204명에서 pioglitazone+teneligliptin 20mg(이하 teneligliptin군), pioglitazone+placebo(이하 위약군)으로 1:1 무작위배정하여 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험을 수행한 결과 12주째와 baseline HbA1c 변화량은 teneligliptin군과 위약군이 각각 $-0.9\pm0.0\%$, $0.2\pm0.0\%$ 로 두 군 간 통계적으로 유의한 차이가 있었음($p<0.001$)¹¹⁾.

- 학회의견¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾에 따르면 신청품과 타약제와의 단독효과 및 metformin 병용 효과를 간접비교 하였을 때 비열등한 정도의 HbA1c 강하 효과를 확인할 수 있었으며 신장애 및 경증-중등증의 간장애 환자에서 용법 용량 조절이 필요하지 않고 부작용 면에서 비교적 안전한 것으로 보임.

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 동일 계열 약물인 sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 DPP-4 저해제로 위약과의 직접비교 임상시험에서 HbA_{1c} 감소 효과에 유의한 차이가 있었고, DPP-4 저해제와의 직접비교 임상자료는 검색되지 않았음. 간접비교 결과 sitagliptin과 신청품의 HbA_{1c} 강하 효과가 비열등하였으며 신청품과 타 DPP-4 저해제 HbA_{1c} 강하효과를 비교시 유사함.
- 신청품의 1일 투약비용 ■■■원은 대체약제 가중평균가 ■■■원보다 고가에 해당함.
 - 병용약제(metformin)의 투약 비용 포함 시, 신청품의 1일 투약비용 ■■■원으로 대체약제 가중평균가 ■■■원보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액은 ■■■원임.

○ 재정 영향¹⁵⁾

- 신청약가 기준
 - 해당 적응증의 대상 환자수¹⁶⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제시 예상 사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가할 것으로 예상됨¹⁸⁾¹⁹⁾.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준
 - 제약사 제출 예상 사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin의 대체로 인한 재정증분은 없음.
- ※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) Treatment Guide for Diabetes 2012-2013 Japan Diabetes Society
- 2) Martindale(2013): the complete drug reference
- 3) Harrison's Online, 18th ed Chapter 344. Diabetes Mellitus> Long-Term Treatment> Type 2 Diabetes Mellitus> Glucose-Lowering Agents
- 4) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. Chapter 237. Type 2 diabetes mellitus> Treatment> Medical Therapy
- 5) Textbook of Diabetes, 4ed chapter 31. How to use type 2 Diabetes Treatments in Clinical Practice
- 6) Drugs for Heart 8 ed. Chapter 11. Metabolic syndrome, hyperglycemia, and type 2 diabetes
- 7) Kadowaki T et al. Efficacy, safety and dose-response relationship of teneligliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab. 2013;15(9):810-8.
- 8) [REDACTED]
- 9) [REDACTED]
- 10) Kadowaki T et al. Efficacy and safety of teneligliptin added to glimepiride in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blind, placebo-controlled study with an open-label, long-term extension. Diabetes Obes Metab. 2014;16(5):418-25.
- 11) Kadowaki T et al. Efficacy and safety of teneligliptin in combination with pioglitazone in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Invest. 2013 Nov;4(6):576-84.
- 12) 대한내과학회([REDACTED])
- 13) 대한내분비학회([REDACTED])
- 14) 대한당뇨병학회([REDACTED])
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 2013년도 EDI상 [REDACTED] 상병 환자수 중 현재 등재되어 있는 DPP-4 저해제인 sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin을 청구한 환자수(alogliptin은 2014년 등재되어 청구량이 없으므로 미포함)
- 17) IMS data에 근거하여 DPP-4 저해제를 투여하는 환자수 중 신청품 예상 점유율(1차년도 [REDACTED]%, 2차년도 [REDACTED]%, 3차년도 [REDACTED]%)을 반영하여 신청품의 예상 환자수(1차년도: [REDACTED]명, 2차년도: [REDACTED]명, 3차년도: [REDACTED]명)를 산출하고 이에 따라 예상사용량(1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED], 3차년도: [REDACTED])을 산출함
- 18) 직전년도의 대체약제 간 청구 비중이 신청품 등재전후의 청구 비중과 동일하다고 가정함
- 19) 재정증감액 = (신청품 일일투약비용 - 대체약제 일일투약비용) × 제약사 제시 예상사용량
- 20) IMS data에 근거하여 DPP-4 저해제를 투여하는 환자수 중 신청품 예상 점유율(1차년도 [REDACTED]%, 2차년도 [REDACTED]%, 3차년도 [REDACTED]%)을 반영하여 신청품의 예상 환자수(1차년도: [REDACTED]명, 2차년도: [REDACTED]명, 3차년도: [REDACTED]명)를 산출하고 이에 따라 예상사용량(1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED], 3차년도: [REDACTED])을 산출함